AFF A900 システムを使用する場合の FC スイッチのポート割り当て

ONTAP MetroCluster

NetApp
April 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-fc/concept_AFF_A900_brocade_port_config.html on April 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

AFF A900 システムを使用する場合の FC スイッチのポート割り当て 1
ケーブル接続の全体的なガイドライン 1
ONTAP 9.10.1 以降を実行する MetroCluster 構成で AFF A900 コントローラに使用する Brocade ポート 1
MetroCluster A900 - ONTAP 9.10.1 以降を実行する AFF 構成での ISL に使用する Brocade ポート 8
ONTAP 9.10.1 以降を実行する MetroCluster 構成での AFF A900 コントローラのシスコポートの使用 9
AFF A900 ： ONTAP 9.10.1 以降を実行する MetroCluster 構成での 8 ノード構成での ISL に使用するシスコのポート 11

AFF A900 システムを使用する場合の FC スイッチのポート割り当て

ONTAP 9.10.1 以降を使用している場合に FC スイッチをケーブル接続するときは、指定のポート割り当てを使用していることを確認する必要があります。

イニシエータポート、 FC-VI ポート、または ISL の接続に使用しないポートは、ストレージポートとして機能するように再設定できます。ただし、サポートされている RCF を使用している場合は、それに応じてゾーニングを変更する必要があります。

サポートされている RCF を使用している場合、 ISL ポートの接続先が表示されるポートとは異なることがあり、手動での再設定が必要になることがあります。

ONTAP 9 のポート割り当てを使用してスイッチを設定した場合は、引き続き古い割り当てを使用できます。ただし、 ONTAP 9.1 以降のリリースを実行する新しい構成では、ここに示すポート割り当てを使用する必要があります。

ケーブル接続の全体的なガイドライン

ケーブル接続の表を使用する際は、次の点に注意してください。

- AFF A900 ストレージシステムには、 FC-VI ポートが 8 つ必要です。AFF A900 を使用している場合は、8 ポート構成を使用する必要があります。構成に他のストレージシステムモデルが含まれている場合は、表に示されているケーブル接続を使用し、不要な FC-VI ポートのケーブル接続は無視してください。
- 2 つの MetroCluster 構成で ISL を共有する場合は、 8 ノード MetroCluster のケーブル接続と同じポート割り当てを使用します。
- ケーブル接続する ISL の数は、サイトの要件によって異なります。
- ISL に関する考慮事項についてのセクションを参照してください。

  "ISL に関する考慮事項"

ONTAP 9.10.1 以降を実行する MetroCluster 構成で AFF A900 コントローラに使用する Brocade ポート

以下の表は、 Brocade スイッチでのポート用途です。以下の表に、 4 つの DR グループに 8 つのコントローラモジュールを配置した、サポートされる最大構成を示します。AFF A900 には、 FC-VI ポートが 8 個（ FC-VI 1 および FC-VI 2 には a 、 b 、 c 、 d ）あります。

両方の FC ポート（ FC1 または FC2 ）を使用する FibreBridge 7500N または 7600N を使用する構成							
MetroCluster 1 または DR グループ 1							
コンポーネント	ポート	Brocade スイッチモデル					
		接続先 FC スイッチ	6510	6505 、 G610	G620 、 G620 - 1	G630 、 G630-1	G720

controller_x_1	FC-VI 1 ポート a	1.	0	0	0	0	0
	FC-VI 1 ポート b	2.	0	0	0	0	0
	FC-VI-1 ポート c	1.	1.	1.	1.	1.	1.
	FC-VI 1 ポート d	2.	1.	1.	1.	1.	1.
	FC-VI-2 ポート A	1.	20	16	16	16	2.
	FC-VI-2 ポート b	2.	20	16	16	16	2.
	FC-VI-2 ポート c	1.	21	17	17	17	3.
	FC-VI-2 ポート d	2.	21	17	17	17	3.
	HBA ポート A	1.	2.	2.	2.	2.	8.
	HBA ポート b	2.	2.	2.	2.	2.	8.
	HBA ポート c	1.	3.	3.	3.	3.	9.
	HBA ポート d	2.	3.	3.	3.	3.	9.

controller_x_2		FC-VI 1 ポート a	1.	4.	4.	4.	4.	4.
		FC-VI 1 ポート b	2.	4.	4.	4.	4.	4.
		FC-VI-1 ポート c	1.	5.	5.	5.	5.	5.
		FC-VI 1 ポート d	2.	5.	5.	5.	5.	5.
		FC-VI-2 ポート A	1.	22	18	20	20	6.
		FC-VI-2 ポート b	2.	22	18	20	20	6.
		FC-VI-2 ポート c	1.	23	19	21	21	7.
		FC-VI-2 ポート d	2.	23	19	21	21	7.
		HBA ポート A	1.	6.	6.	6.	6.	12.
		HBA ポート b	2.	6.	6.	6.	6.	12.
		HBA ポート c	1.	7.	7.	7.	7.	13
		HBA ポート d	2.	7.	7.	7.	7.	13
スタック 1	bridge_x_1 a	fc1	1.	8.	8.	8.	8.	10.
		FC2	2.	8.	8.	8.	8.	10.
	bridge_x_1 b	fc1	1.	9.	9.	9.	9.	11.
		FC2	2.	9.	9.	9.	9.	11.
スタック 2	bridge_x_2 a	fc1	1.	10.	10.	10.	10.	14
		FC2	2.	10.	10.	10.	10.	14
	bridge_x_2 b	fc1	1.	11.	11.	11.	11.	15
		FC2	2.	11.	11.	11.	11.	15
スタック 3	bridge_x_3 a	fc1	1.	12.	12.	12.	12.	16
		FC2	2.	12.	12.	12.	12.	16
	bridge_x_3 b	fc1	1.	13	13	13	13	17
		FC2	2.	13	13	13	13	17

スタック y	bridge_x_y a	fc1	1.	14	14	14	14	20
		FC2	2.	14	14	14	14	20
	bridge_x_ YB	fc1	1.	15	15	15	15	21
		FC2	2.	15	15	15	15	21

両方の FC ポート（ FC1 または FC2 ）を使用する FibreBridge 7500N または 7600N を使用する構成							
MetroCluster 2 または DR グループ 2							
コンポーネント	ポート	Brocade スイッチモデル					
		接続先 FC スイッチ	6510	6505 、 G610	G620 、 G620 - 1	G630 、 G630-1	G720
controller_x_3	FC-VI 1 ポート a	1.	24	-	18	18	18
	FC-VI 1 ポート b	2.	24	-	18	18	18
	FC-VI-1 ポート c	1.	25	-	19	19	19
	FC-VI 1 ポート d	2.	25	-	19	19	19
	FC-VI-2 ポート A	1.	36	-	36	36	24
	FC-VI-2 ポート b	2.	36	-	36	36	24
	FC-VI-2 ポート c	1.	37	-	37	37	25
	FC-VI-2 ポート d	2.	37	-	37	37	25
	HBA ポート A	1.	26	-	24	24	26
	HBA ポート b	2.	26	-	24	24	26
	HBA ポート c	1.	27	-	25	25	27
	HBA ポート d	2.	27	-	25	25	27

controller_x_4		FC-VI 1 ポート a	1.	28	-	22	22	22
		FC-VI 1 ポート b	2.	28	-	22	22	22
		FC-VI-1 ポート c	1.	29	-	23	23	23
		FC-VI 1 ポート d	2.	29	-	23	23	23
		FC-VI-2 ポート A	1.	38	-	38	38	28
		FC-VI-2 ポート b	2.	38	-	38	38	28
		FC-VI-2 ポート c	1.	39	-	39	39	29
		FC-VI-2 ポート d	2.	39	-	39	39	29
		HBA ポート A	1.	30	-	28	28	30
		HBA ポート b	2.	30	-	28	28	30
		HBA ポート c	1.	31.	-	29	29	31.
		HBA ポート d	2.	31.	-	29	29	31.
スタック 1	bridge_x_5 1A	fc1	1.	32	-	26	26	32
		FC2	2.	32	-	26	26	32
	bridge_x_5 1b	fc1	1.	33	-	27	27	33
		FC2	2.	33	-	27	27	33
スタック 2	bridge_x_5 2A	fc1	1.	34	-	30	30	34
		FC2	2.	34	-	30	30	34
	bridge_x_5 2b	fc1	1.	35	-	31.	31.	35
		FC2	2.	35	-	31.	31.	35
スタック 3	bridge_x_5 3a	fc1	1.	-	-	32	32	36
		FC2	2.	-	-	32	32	36
	bridge_x_5 3B	fc1	1.	-	-	33	33	37
		FC2	2.	-	-	33	33	37

スタック y	bridge_x_5 ya	fc1	1.	-	-	34	34	38
		FC2	2.	-	-	34	34	38
	bridge_x_5 yb	fc1	1.	-	-	35	35	39
		FC2	2.	-	-	35	35	39

両方の FC ポート（ FC1 または FC2 ）を使用する FibreBridge 7500N または 7600N を使用する構成			
MetroCluster 3 または DR グループ 3			
コンポーネント	ポート	Brocade スイッチモデル	
		接続先 FC スイッチ	G630 、 G630-1
controller_x_5	FC-VI 1 ポート a	1.	48
	FC-VI 1 ポート b	2.	48
	FC-VI-1 ポート c	1.	49
	FC-VI 1 ポート d	2.	49
	FC-VI-2 ポート A	1.	64
	FC-VI-2 ポート b	2.	64
	FC-VI-2 ポート c	1.	65
	FC-VI-2 ポート d	2.	65
	HBA ポート A	1.	50
	HBA ポート b	2.	50
	HBA ポート c	1.	51
	HBA ポート d	2.	51
controller_x_6	FC-VI 1 ポート a	1.	52
	FC-VI 1 ポート b	2.	52
	FC-VI-1 ポート c	1.	53
	FC-VI 1 ポート d	2.	53
	FC-VI-2 ポート A	1.	68
	FC-VI-2 ポート b	2.	68
	FC-VI-2 ポート c	1.	69
	FC-VI-2 ポート d	2.	69
	HBA ポート A	1.	54
	HBA ポート b	2.	54
	HBA ポート c	1.	55
	HBA ポート d	2.	55

スタック 1	bridge_x_1a	fc1	1.	56
		FC2	2.	56
	bridge_x_1b	fc1	1.	57
		FC2	2.	57
スタック 2	bridge_x_2a	fc1	1.	58
		FC2	2.	58
	bridge_x_2b	fc1	1.	59
		FC2	2.	59
スタック 3	bridge_x_3a	fc1	1.	60
		FC2	2.	60
	bridge_x_3b	fc1	1.	61
		FC2	2.	61
スタック y	bridge_x_ya	fc1	1.	62
		FC2	2.	62
	bridge_x_YB	fc1	1.	63
		FC2	2.	63

両方の FC ポート（ FC1 または FC2 ）を使用する FibreBridge 7500N または 7600N を使用する構成			
MetroCluster 4 または DR グループ 4			
コンポーネント	ポート	Brocade スイッチモデル	
		接続先 FC スイッチ	G630 、 G630-1
controller_x_7	FC-VI 1 ポート a	1.	66
	FC-VI 1 ポート b	2.	66
	FC-VI-1 ポート c	1.	67
	FC-VI 1 ポート d	2.	67
	FC-VI-2 ポート A	1.	84
	FC-VI-2 ポート b	2.	84
	FC-VI-2 ポート c	1.	85
	FC-VI-2 ポート d	2.	85
	HBA ポート A	1.	72
	HBA ポート b	2.	72
	HBA ポート c	1.	73
	HBA ポート d	2.	73

controller_x_8		FC-VI 1 ポート a	1.	70
		FC-VI 1 ポート b	2.	70
		FC-VI-1 ポート c	1.	71.
		FC-VI 1 ポート d	2.	71.
		FC-VI-2 ポート A	1.	86
		FC-VI-2 ポート b	2.	86
		FC-VI-2 ポート c	1.	87
		FC-VI-2 ポート d	2.	87
		HBA ポート A	1.	76
		HBA ポート b	2.	76
		HBA ポート c	1.	77
		HBA ポート d	2.	77
スタック 1	bridge_x_51A	fc1	1.	74
		FC2	2.	74
	bridge_x_51b	fc1	1.	75
		FC2	2.	75
スタック 2	bridge_x_52A	fc1	1.	78
		FC2	2.	78
	bridge_x_52b	fc1	1.	79
		FC2	2.	79
スタック 3	bridge_x_53a	fc1	1.	80
		FC2	2.	80
	bridge_x_53B	fc1	1.	81
		FC2	2.	81
スタック y	bridge_x_5ya	fc1	1.	82
		FC2	2.	82
	bridge_x_5yb	fc1	1.	83
		FC2	2.	83

MetroCluster A900 - ONTAP 9.10.1 以降を実行する AFF 構成での ISL に使用する Brocade ポート

次の表に、 AFF A900 システムでの Brocade スイッチの ISL ポートの用途を示します。

> AFF A900 システムでは、 8 つの ISL がサポートされます。Brocade 6510 、 G620 、 G620 -1 、および G720 スイッチでは 8 個の ISL がサポートされます。

スイッチモデル	**ISL** ポート	スイッチポート
6510 、 G620 、 G620 -1 、 G720	ISL1	40
ISL2 （ ISL2 ）	41.	ISL3
42	ISL4 の場合	43
ISL5	44	ISL6
45	ISL7.	46
ISL8	47	6505 、 G610
ISL1	20	
ISL2 （ ISL2 ）	21	
ISL3	22	

ONTAP 9.10.1 以降を実行する MetroCluster 構成での AFF A900 コントローラのシスコポートの使用

次の表に、 1 つの DR グループに 8 つの AFF A900 コントローラモジュールを配置した場合の、サポートされる最大構成を示します。

- 次の表は、 FC-VI ポートが 8 つあるシステムを示しています。AFF A900 には、 FC-VI ポートが 8 個（ FC-VI 1 および FC-VI 2 には a 、 b 、 c 、 d ）あります。
- MetroCluster 2 または DR 2 は、 9132T スイッチではサポートされません。

両方の FC ポート（ FC1 または FC2 ）を使用する FibreBridge 7500N または 7600N を使用する構成				
MetroCluster 1 または DR グループ 1				
コンポーネント	ポート	Cisco スイッチのモデル		
		接続先 FC スイッチ	9132T （ LEM x 1 ）	9132T （ LEM x 2 ）

controller_x_1		FC-VI 1 ポート a	1.	LEM1-1.	LEM1-1.
		FC-VI 1 ポート b	2.	LEM1-1.	LEM1-1.
		FC-VI-1 ポート c	1.	LEM1-2	LEM1-2
		FC-VI 1 ポート d	2.	LEM1-2	LEM1-2
		FC-VI-2 ポート A	1.	LEM1-3	LEM1-3
		FC-VI-2 ポート b	2.	LEM1-3	LEM1-3
		FC-VI-2 ポート c	1.	LEM1-4.	LEM1-4.
		FC-VI-2 ポート d	2.	LEM1-4.	LEM1-4.
		HBA ポート A	1.	LEM1-5.	LEM1-5.
		HBA ポート b	2.	LEM1-5.	LEM1-5.
		HBA ポート c	1.	LEM1-6.	LEM1-6.
		HBA ポート d	2.	LEM1-6.	LEM1-6.
controller_x_2		FC-VI 1 ポート a	1.	LEM1-7.	LEM1-7.
		FC-VI 1 ポート b	2.	LEM1-7.	LEM1-7.
		FC-VI-1 ポート c	1.	LEM1-8	LEM1-8
		FC-VI 1 ポート d	2.	LEM1-8	LEM1-8
		FC-VI-2 ポート A	1.	LEM1-9	LEM1-9
		FC-VI-2 ポート b	2.	LEM1-9	LEM1-9
		FC-VI-2 ポート c	1.	LEM1-10	LEM1-10
		FC-VI-2 ポート d	2.	LEM1-10	LEM1-10
		HBA ポート A	1.	LEM1-11	LEM1-11
		HBA ポート b	2.	LEM1-11	LEM1-11
		HBA ポート c	1.	LEM1-12	LEM1-12
		HBA ポート d	2.	LEM1-12	LEM1-12
スタック 1	bridge_x_1a	fc1	1.	LEM1-13	LEM1-13
		FC2	2.	LEM1-13	LEM1-13
	bridge_x_1b	fc1	1.	LEM1-14	LEM1-14
		FC2	2.	LEM1-14	LEM1-14
スタック 2	bridge_x_2a	fc1	1.	-	LEM1-15
		FC2	2.	-	LEM1-15
	bridge_x_2b	fc1	1.	-	LEM1-16
		FC2	2.	-	LEM1-16

スタック 3	bridge_x_3a	fc1	1.	-	LEM2-1
		FC2	2.	-	LEM2-1
	bridge_x_3b	fc1	1.	-	LEM2-2
		FC2	2.	-	LEM2-2
スタック y	bridge_x_ya	fc1	1.	-	LEM2-3
		FC2	2.	-	LEM2-3
	bridge_x_YB	fc1	1.	-	LEM2-4
		FC2	2.	-	LEM2-4

- 追加のブリッジは、 2 個の LEM モジュールを搭載した 9132T スイッチのポート LEM2-5 ～ LEM2-8 にケーブル接続できます。
- 1 つの LEM モジュールを持つ 9132T スイッチを使用した場合、 1 つのブリッジスタックのみがサポートされます。

AFF A900 ： ONTAP 9.10.1 以降を実行する MetroCluster 構成での 8 ノード構成での ISL に使用するシスコのポート

次の表に、使用する ISL ポートを示します。ISL ポートの用途は、構成内のすべてのスイッチで同じです。

スイッチモデル	**ISL** ポート	スイッチポート
Cisco 9132T （ LEM × 1	ISL1	LEM1-15
	ISL2 （ ISL2 ）	LEM1-16
Cisco 9132T （ LEM × 2	ISL1	LEM2-9
	ISL2 （ ISL2 ）	LEM2-10
	ISL3	LEM2-11
	ISL4 の場合	LEM2-12
	ISL5	LEM2-13
	ISL6	LEM2-14
	ISL7.	LEM2-15
	ISL8	LEM2-16

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.